

3.5**normal cyclic loading**

higher ambient temperature or a higher-than-rated load current is applied during part of the cycle, but, from the point of view of relative thermal ageing rate (according to the mathematical model), this loading is equivalent to the rated load at normal ambient temperature. This is achieved by taking advantage of low ambient temperatures or low load currents during the rest of the load cycle. For planning purposes, this principle can be extended to provide for long periods of time whereby cycles with relative thermal ageing rates greater than unity are compensated for by cycles with thermal ageing rates less than unity

3.6**long-time emergency loading**

loading resulting from the prolonged outage of some system elements that will not be reconnected before the transformer reaches a new and higher steady-state temperature

3.7**short-time emergency loading**

unusually heavy loading of a transient nature (less than 30 min) due to the occurrence of one or more unlikely events which seriously disturb normal system loading

3.8**hot-spot**

if not specially defined, hottest spot of the windings

3.9**relative thermal ageing rate**

for a given hot-spot temperature, rate at which transformer insulation ageing is reduced or accelerated compared with the ageing rate at a reference hot-spot temperature

3.10**transformer insulation life**

total time between the initial state for which the insulation is considered new and the final state when due to thermal ageing, dielectric stress, short-circuit stress, or mechanical movement, which could occur in normal service and result in a high risk of electrical failure

3.11**per cent loss of life**

equivalent ageing in hours over a time period (usually 24 h) times 100 divided by the expected transformer insulation life. The equivalent ageing in hours is obtained by multiplying the relative ageing rate with the number of hours

3.12**thermally upgraded paper**

cellulose-based paper which has been chemically modified to reduce the rate at which the paper decomposes. Ageing effects are reduced either by partial elimination of water forming agents (as in cyanoethylation) or by inhibiting the formation of water through the use of stabilizing agents (as in amine addition, dicyandiamide). A paper is considered as thermally upgraded if it meets the life criteria defined in ANSI/IEEE C57.100; 50 % retention in tensile strength after 65 000 hours in a sealed tube at 110 °C or any other time/temperature combination given by the equation:

$$\text{Time (h)} = e^{\left(\frac{15\,000}{(\theta_h + 273)} - 28,082 \right)} \approx 65\,000 \times e^{\left(\frac{15\,000}{(\theta_h + 273)} - \frac{15\,000}{(110 + 273)} \right)} \quad (1)$$

Puisque les produits chimiques d'amélioration des performances thermiques utilisés aujourd'hui contiennent de l'azote, qui n'est pas présent dans les pâtes de Kraft, le degré de modification chimique est déterminé par mesure de la quantité d'azote présente dans le papier traité. Les valeurs typiques de teneur en azote des papiers thermiquement améliorés sont comprises entre 1 % et 4 % lorsqu'elles sont mesurées selon la ASTM D-982.

NOTE Cette définition des Papiers Thermiquement Améliorés a été approuvée le 7 octobre 2003 par le groupe de travail du Comité transformateurs de l'IEEE.

3.13

circulation d'huile non dirigée

OF

indique que l'huile injectée et pompée par les échangeurs de chaleur ou les radiateurs circule librement à l'intérieur de la cuve, et n'est pas forcée à circuler à travers les enroulements (le débit d'huile à l'intérieur des enroulements peut être soit axial dans des canaux de refroidissement verticaux soit radial dans des canaux de refroidissement horizontaux avec ou sans circulation en zigzag)

3.14

circulation d'huile non dirigée

ON

indique que l'huile des échangeurs de chaleur ou des radiateurs circule librement à l'intérieur de la cuve et n'est pas forcée à circuler à travers les enroulements (le débit d'huile à l'intérieur des enroulements peut être soit axial dans des canaux de refroidissement verticaux soit radial dans des canaux de refroidissement horizontaux avec ou sans circulation en zigzag)

3.15

circulation d'huile dirigée

OD

Indique que la partie principale de l'huile pompée par les échangeurs de chaleur ou les radiateurs est forcée et dirigée à travers les enroulements (le débit d'huile à l'intérieur des enroulements peut être soit axial dans des canaux de refroidissement verticaux soit en zigzag dans des canaux de refroidissement horizontaux)

3.16

température ambiante de conception

température pour laquelle sont définies les valeurs autorisées pour l'échauffement moyen des enroulements, l'échauffement de l'huile au sommet et l'échauffement du point chaud par rapport à la température ambiante.

4 Symboles et abréviations

Symbole	Signification	Unités
C	Capacité thermique	Ws/K
c	Chaleur spécifique	Ws/(kg·K)
DP	Degré de polymérisation	
D	Opérateur de différence, dans les équations de différence	
g_r	Gradient de température entre l'enroulement moyen et l'huile moyenne (dans la cuve) au courant assigné	K
m_A	Masse de l'ensemble du noyau magnétique et des bobinages	kg
m_T	Masse de la cuve et des accessoires	kg
m_O	Masse d'huile	kg

$$\text{Time (h)} = e^{\left(\frac{15\,000}{(\theta_h + 273)} - 28,082 \right)} \approx 65\,000 \times e^{\left(\frac{15\,000}{(\theta_h + 273)} - \frac{15\,000}{(110 + 273)} \right)} \quad (1)$$

Because the thermal upgrading chemicals used today contain nitrogen, which is not present in Kraft pulp, the degree of chemical modification is determined by testing for the amount of nitrogen present in the treated paper. Typical values for nitrogen content of thermally upgraded papers are between 1 % and 4 % when measured in accordance with ASTM D-982.

NOTE This definition was approved by the IEEE Transformers Committee Task Force for the Definition of Thermally Upgraded Paper on 7 October 2003.

3.13

non-directed oil flow

OF

indicates that the pumped oil from heat exchangers or radiators flows freely inside the tank, and is not forced to flow through the windings (the oil flow inside the windings can be either axial in vertical cooling ducts or radial in horizontal cooling ducts with or without zigzag flow)

3.14

non-directed oil flow

ON

indicates that the oil from the heat exchangers or radiators flows freely inside the tank and is not forced to flow through the windings (the oil flow inside the windings can be either axial in vertical cooling ducts or radial in horizontal cooling ducts with or without zigzag flow)

3.15

directed oil flow

OD

indicates that the principal part of the pumped oil from heat exchangers or radiators is forced to flow through the windings (the oil flow inside the windings can be either axial in vertical cooling ducts or zigzag in horizontal cooling ducts)

3.16

design ambient temperature

temperature at which the permissible average winding and top-oil and hot-spot temperature over ambient temperature are defined

4 Symbols and abbreviations

Symbol	Meaning	Units
C	Thermal capacity	Ws/K
c	Specific heat	Ws/(kg·K)
DP	Degree of polymerization	
D	Difference operator, in difference equations	
g_r	Average-winding-to-average-oil (in tank) temperature gradient at rated current	K
m_A	Mass of core and coil assembly	kg
m_T	Mass of the tank and fittings	kg
m_O	Mass of oil	kg

Symbole	Signification	Unités
m_W	Masse des enroulements	kg
H	Facteur du point-chaud	
k_{11}	Constante du modèle thermique	
k_{21}	Constante du modèle thermique	
k_{22}	Constante du modèle thermique	
K	Facteur de charge (courant de charge/ courant assigné)	
L	Vieillissement total sur la période de temps considérée	h
n	Nombre de chaque intervalle de temps	
N	Nombre total d'intervalles durant la période de temps considérée	
OD	Soit refroidissement de type ODAN, ODAF ou ODWF	
OF	Soit refroidissement OFAN, OFAF soit refroidissement OFWF	
ON	Soit refroidissement de type ONAN ou ONAF	
P	Pertes fournies	W
P_e	Pertes dues aux courants de Foucault dans les enroulements exprimées en valeur relative	p.u.
P_W	Pertes dans l'enroulement	W
R	Rapport entre les pertes dues à la charge à courant assigné et les pertes à vide	
R_r	Rapport entre les pertes dues à la charge et les pertes à vide sur la prise principale	
R_{r+1}	Rapport entre les pertes dues à la charge et les pertes à vide sur la prise $r + 1$	
$R_{\min}$	Rapport entre les pertes dues à la charge et les pertes à vide sur la prise minimale	
$R_{\max}$	Rapport entre les pertes dues à la charge et les pertes à vide sur la prise maximale	
s	Opérateur de Laplace	
t	Variable de temps	min
tap_r	Numéro de la prise principale	
tap_{r+1}	Numéro de la prise $r + 1$	
$\text{tap}_{\min}$	Numéro de la prise minimale	
$\text{tap}_{\max}$	Numéro de la prise maximale	
V	Vitesse de vieillissement relatif	
V_n	Vitesse relative de vieillissement pendant l'intervalle n	
x	Puissance exponentielle des pertes totales pour le calcul de l'échauffement de l'huile supérieure (dans la cuve) (exposant huile)	
y	Puissance exponentielle du courant par rapport à l'échauffement des enroulements (exposant d'enroulement)	
θ_a	Température ambiante	°C
θ_E	Température ambiante pondérée annuelle	°C

Symbol	Meaning	Units
m_W	Mass of winding	kg
H	Hot-spot factor	
k_{11}	Thermal model constant	
k_{21}	Thermal model constant	
k_{22}	Thermal model constant	
K	Load factor (load current/rated current)	
L	Total ageing over the time period considered	h
n	Number of each time interval	
N	Total number of intervals during the time period considered	
OD	Either ODAN, ODAF or ODWF cooling	
OF	Either OFAN, OFAF or OFWF cooling	
ON	Either ONAN or ONAF cooling	
P	Supplied losses	W
P_e	Relative winding eddy loss	p.u.
P_W	Winding losses	W
R	Ratio of load losses at rated current to no-load losses	
R_r	Ratio of load losses to no-load loss at principal tapping	
R_{r+1}	Ratio of load losses to no-load loss at tapping $r + 1$	
$R_{\min}$	Ratio of load losses to no-load loss at minimum tapping	
$R_{\max}$	Ratio of load losses to no-load loss at maximum tapping	
s	Laplace operator	
t	Time variable	min
tap_r	Number of principal tapping	
tap_{r+1}	Number of tapping $r + 1$	
$\text{tap}_{\min}$	Number of minimum tapping	
$\text{tap}_{\max}$	Number of maximum tapping	
V	Relative ageing rate	
V_n	Relative ageing rate during interval n	
x	Exponential power of total losses versus top-oil (in tank) temperature rise (oil exponent)	
y	Exponential power of current versus winding temperature rise (winding exponent)	
θ_a	Ambient temperature	°C
θ_E	Yearly weighted ambient temperature	°C

Symbole	Signification	Unités
θ_h	Température du point-chaud	°C
θ_{ma}	Température moyenne mensuelle	°C
θ_{ma-max}	Température moyenne mensuelle du mois le plus chaud, selon la CEI 60076-2: 1993	°C
θ_o	Température de l'huile supérieure (dans la cuve) à la charge considérée	°C
θ_{ya}	Température moyenne annuelle, selon la CEI 60076-2:1993	°C
τ_o	Constante de temps d'huile moyenne	min
τ_W	Constante de temps d'enroulement	min
$\Delta\theta_{br}$	Échauffement de l'huile en bas (de cuve) à charge assignée (pertes à vide + pertes dues à la charge)	K
$\Delta\theta_h$	Gradient du point-chaud par rapport à l'huile supérieure (dans la cuve) pour la charge considérée	K
$\Delta\theta_{hi}$	Gradient du point-chaud par rapport l'huile supérieure (dans la cuve) au début	K
$\Delta\theta_{hr}$	Gradient du point-chaud par rapport l'huile supérieure (dans la cuve) pour le courant assigné	K
$\Delta\theta_o$	Échauffement de l'huile au sommet (dans la cuve) pour la charge considérée	K
$\Delta\theta_{oi}$	Échauffement de l'huile au sommet (dans la cuve) au début	K
$\Delta\theta_{om}$	Échauffement de l'huile moyenne (dans la cuve) pour la charge considérée	K
$\Delta\theta_{omr}$	Échauffement de l'huile moyenne (dans la cuve) pour charge assignée (pertes à vide + pertes dues à la charge)	K
$\Delta\theta_{or}$	Échauffement de l'huile au sommet (dans la cuve) en régime permanent pour les pertes assignées (pertes à vide + pertes en charge)	K
$\Delta\theta'_{or}$	Échauffement corrigé de l'huile au sommet (dans la cuve) dû à une enceinte	K
$\Delta(\Delta\theta_{or})$	Échauffement supplémentaire de l'huile au sommet (dans la cuve) dû à une enceinte	K

5 Effet d'un régime de charge au-delà des caractéristiques de la plaque signalétique

5.1 Introduction

L'espérance de vie normale est une base de référence conventionnelle pour un service continu à la température ambiante de conception et aux conditions de fonctionnement assignées. L'application d'une charge supérieure à celle de la plaque signalétique et/ou d'une température ambiante plus élevée que la température ambiante de conception implique un degré de risque et un vieillissement accéléré. C'est l'objet de la présente partie de la CEI 60076 d'identifier de tels risques et d'indiquer comment, dans certaines limites, les transformateurs peuvent être chargés au-delà des caractéristiques de la plaque signalétique. Ces risques peuvent être réduits par l'acheteur en spécifiant clairement les conditions de charge maximales et par le fournisseur en prenant celles-ci en compte dans la conception du fournisseur.

Symbol	Meaning	Units
θ_h	Hot-spot temperature	°C
θ_{ma}	Monthly average temperature	°C
θ_{ma-max}	Monthly average temperature of the hottest month, according to IEC 60076-2:1993	°C
θ_o	Top-oil temperature (in the tank) at the load considered	°C
θ_{ya}	Yearly average temperature, according to IEC 60076-2:1993	°C
τ_o	Average oil time constant	min
τ_W	Winding time constant	min
$\Delta\theta_{br}$	Bottom oil (in tank) temperature rise at rated load (no-load losses + load losses)	K
$\Delta\theta_h$	Hot-spot-to-top-oil (in tank) gradient at the load considered	K
$\Delta\theta_{hi}$	Hot-spot-to-top-oil (in tank) gradient at start	K
$\Delta\theta_{hr}$	Hot-spot-to-top-oil (in tank) gradient at rated current	K
$\Delta\theta_o$	Top-oil (in tank) temperature rise at the load considered	K
$\Delta\theta_{oi}$	Top-oil (in tank) temperature rise at start	K
$\Delta\theta_{om}$	Average oil (in tank) temperature rise at the load considered	K
$\Delta\theta_{omr}$	Average oil (in tank) temperature rise at rated load (no-load losses + load losses)	K
$\Delta\theta_{or}$	Top-oil (in tank) temperature rise in steady state at rated losses (no-load losses + load losses)	K
$\Delta\theta'_{or}$	Corrected top-oil temperature rise (in tank) due to enclosure	K
$\Delta(\Delta\theta_{or})$	Extra top-oil temperature rise (in tank) due to enclosure	K

5 Effect of loading beyond nameplate rating

5.1 Introduction

The normal life expectancy is a conventional reference basis for continuous duty under design ambient temperature and rated operating conditions. The application of a load in excess of nameplate rating and/or an ambient temperature higher than design ambient temperature involves a degree of risk and accelerated ageing. It is the purpose of this part of IEC 60076 to identify such risks and to indicate how, within limitations, transformers may be loaded in excess of the nameplate rating. These risks can be reduced by the purchaser clearly specifying the maximum loading conditions and the supplier taking these into account in the transformer design.

5.2 Conséquences générales

Un régime de charge d'un transformateur au-delà des valeurs de sa plaque signalétique a les conséquences suivantes.

- a) Les températures des enroulements, des calages, des connexions, des isolants et de l'huile vont augmenter, et peuvent atteindre des niveaux inacceptables.
- b) l'induction magnétique du flux de fuite en dehors du circuit magnétique augmente et provoque un accroissement de l'échauffement par courants de Foucault dans les parties métalliques embrassées par le flux de fuite.
- c) Comme la température varie, les taux d'humidité et teneurs en gaz dans l'isolation et dans l'huile sont modifiés.
- d) Les traversées, les changeurs de prises, les connexions d'extrémité de câble et les transformateurs de courant sont également soumis à des contraintes plus élevées qui réduisent leurs marges de conception et d'application.

La combinaison du flux principal et du flux de fuite accru restreint les possibilités de fonctionnement du circuit magnétique en surexcitation [1], [2], [3]¹.

NOTE Pour les transformateurs de type colonne siège d'un transit d'énergie provenant de l'enroulement extérieur (habituellement HT) vers l'enroulement intérieur (habituellement BT), l'induction magnétique maximale, résultant de la combinaison du flux principal et du flux de fuite dans le circuit magnétique, apparaît dans les culasses.

Comme le montrent les essais, ce flux est inférieur ou égal au flux produit par la même tension appliquée à vide aux bornes de l'enroulement extérieur du transformateur. Le flux magnétique dans les colonnes bobinées du circuit magnétique du transformateur chargé est fixé par la tension aux bornes de l'enroulement intérieur et est presque égal au flux produit par la même tension à vide.

Pour les transformateurs de type colonnes avec un transit d'énergie provenant de l'enroulement intérieur, l'induction magnétique maximale apparaît dans les colonnes bobinées du circuit magnétique. Sa valeur est légèrement supérieure à celle apparaissant pour la même tension appliquée à vide. L'induction dans les culasses est alors déterminée par la tension sur l'enroulement extérieur.

Il convient donc d'observer les tensions des deux côtés du transformateur en charge pendant les régimes de charge au-delà des caractéristiques de la plaque signalétique. Tant que les tensions qui alimentent un transformateur siège d'un transit de courant demeurent en dessous des limites indiquées dans l'article 4 de la CEI 60076-1, aucune restriction d'excitation n'est nécessaire durant la charge au-delà des caractéristiques de la plaque signalétique. Lorsque des excitations plus élevées se produisent pour maintenir la tension, en régime de secours, dans une zone où le réseau peut toujours être maintenu en service, alors il convient que les valeurs d'induction dans le circuit magnétique ne dépassent jamais les valeurs pour lesquelles le flux n'est plus canalisé dans celui-ci (pour les tôles à grains orientés laminées à froid ces effets de saturation commencent rapidement au-dessus de 1,9 T). Instantanément, les flux parasites peuvent alors causer de manière imprévisible des températures élevées sur la surface du circuit magnétique et dans les parties métalliques voisines telles que le système de serrage des enroulements ou même dans les enroulements, dus à la présence de composantes hautes fréquences dans le flux parasite. Ils peuvent mettre en péril le transformateur. En général, dans tous les cas, les temps de surcharge courts imposés par les enroulements sont suffisamment courts pour ne pas surchauffer le circuit magnétique en surexcitation. La grande constante de temps thermique du noyau évite ce phénomène.

Par conséquent il y aura un risque de défaillance prématurée lié à l'augmentation des courants et des températures. Ce risque peut être d'un caractère à court terme immédiat ou résulter de l'effet cumulatif du vieillissement thermique de l'isolation du transformateur sur de nombreuses d'années.

5.3 Effets et risques d'un régime de charge de secours de courte durée

Un régime de charge accru de courte durée conduira à une condition de service présentant un plus grand risque de défaillance. La surcharge de secours de courte durée peut occasionner un niveau de point-chaud dans les conducteurs, susceptible de conduire à une réduction provisoire de la rigidité diélectrique. Cependant, l'acceptation de cette condition pour une courte période peut être préférable à une perte d'alimentation. Ce type de charge se produit rarement et il convient de le réduire rapidement ou de déconnecter le transformateur rapidement afin d'éviter sa défaillance. La durée admissible de cette charge est plus courte que la constante de temps thermique du transformateur dans son ensemble et dépend de la température de fonctionnement avant l'augmentation de la charge; typiquement, elle serait inférieure à une demi-heure.

¹ Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie.

5.2 General consequences

The consequences of loading a transformer beyond its nameplate rating are as follows.

- a) The temperatures of windings, cleats, leads, insulation and oil will increase and can reach unacceptable levels.
- b) The leakage flux density outside the core increases, causing additional eddy-current heating in metallic parts linked by the leakage flux.
- c) As the temperature changes, the moisture and gas content in the insulation and in the oil will change.
- d) Bushings, tap-changers, cable-end connections and current transformers will also be exposed to higher stresses which encroach upon their design and application margins.

The combination of the main flux and increased leakage flux imposes restrictions on possible core overexcitation [1], [2], [3]¹.

NOTE For loaded core-type transformers having an energy flow from the outer winding (usually HV) to the inner winding (usually LV), the maximum magnetic flux density in the core, which is the result of the combination of the main flux and the leakage flux, appears in the yokes.

As tests have indicated, this flux is less than or equal to the flux generated by the same applied voltage on the terminals of the outer winding at no-load of the transformer. The magnetic flux in the core legs of the loaded transformer is determined by the voltage on the terminals of the inner winding and almost equals the flux generated by the same voltage at no-load.

For core-type transformers with an energy flow from the inner winding, the maximum flux density is present in the core-legs. Its value is only slightly higher than that at the same applied voltage under no-load. The flux density in the yokes is then determined by the voltage on the outer winding.

Voltages on both sides of the loaded transformer should, therefore, be observed during loading beyond the nameplate rating. As long as voltages at the energized side of a loaded transformer remain below the limits stated in IEC 60076-1, Clause 4, no excitation restrictions are needed during the loading beyond nameplate rating. When higher excitations occur to keep the loaded voltage in emergency conditions in an area where the network can still be kept upright, then the magnetic flux densities in core parts should never exceed values where straying of the core flux outside the core can occur (for cold-rolled grain-oriented steel these saturation effects start rapidly above 1,9 T). In no time at all, stray fluxes may then cause unpredictably high temperatures at the core surface and in nearby metallic parts such as winding clamps or even in the windings, due to the presence of high-frequency components in the stray flux. They may jeopardize the transformer. In general, in all cases, the short overload times dictated by windings are sufficiently short not to overheat the core at overexcitation. This is prevented by the long thermal time constant of the core.

As a consequence, there will be a risk of premature failure associated with the increased currents and temperatures. This risk may be of an immediate short-term character or come from the cumulative effect of thermal ageing of the insulation in the transformer over many years.

5.3 Effects and hazards of short-time emergency loading

Short-time increased loading will result in a service condition having an increased risk of failure. Short-time emergency overloading causes the conductor hot-spot to reach a level likely to result in a temporary reduction in the dielectric strength. However, acceptance of this condition for a short time may be preferable to loss of supply. This type of loading is expected to occur rarely, and it should be rapidly reduced or the transformer disconnected within a short time in order to avoid its failure. The permissible duration of this load is shorter than the thermal time constant of the whole transformer and depends on the operating temperature before the increase in loading; typically, it would be less than half-an-hour.

¹ Numbers in square brackets refer to the bibliography.

- a) Le risque principal, pour les défaillances à courte durée, est la réduction de la rigidité diélectrique due à la présence éventuelle de bulles de gaz dans une région de contrainte électrique élevée, c'est-à-dire dans les enroulements et les connexions. Ces bulles sont susceptibles de se produire quand la température du point-chaud dépasse les 140 °C pour un transformateur avec une teneur en humidité dans l'isolation des enroulements d'environ 2 %. Cette température critique diminuera à mesure que la concentration en humidité augmente.
- b) Des bulles de gaz peuvent également se développer (soit dans l'huile soit dans l'isolation solide) à la surface des parties métalliques massives chauffées par le flux de fuite ou être produites par une sursaturation de l'huile. Cependant, de telles bulles se développent habituellement dans les régions à faibles contraintes diélectriques et doivent circuler dans des régions où la contrainte est déjà supérieure avant que ne se produise une réduction significative de la rigidité diélectrique

Les parties métalliques nues, à l'exception des enroulements, qui ne sont pas en contact thermique direct avec de l'isolation cellulosique mais qui sont en contact avec de l'isolation non cellulosique (par exemple, du papier aramide, de la fibre de verre) et l'huile dans le transformateur, peuvent atteindre rapidement des températures élevées. Il convient de ne pas dépasser une température de 180 °C.
- c) Une dégradation temporaire des propriétés mécaniques à températures élevées peut réduire la tenue au court-circuit.
- d) La montée en pression dans les traversées peut provoquer une défaillance due à une fuite d'huile. Du gaz peut aussi apparaître dans les traversées condensateurs si la température des isolants dépasse environ 140 °C.
- e) La dilatation de l'huile peut provoquer un débordement de l'huile dans le conservateur.
- f) La coupure de courants trop élevés dans le changeur de prises peut être dangereuse.

Les limitations sur les températures maximales du point-chaud dans les enroulements, le circuit magnétique et les parties structurelles sont fondées sur des considérations de risques à court terme (voir l'article 7).

Les risques à court terme disparaissent normalement après que la charge a été réduite au niveau normal, mais il est nécessaire qu'ils aient été clairement identifiés et acceptés par toutes les parties concernées, comme les planificateurs, les détenteurs d'actif et les opérateurs.

5.4 Effets du chargement d'urgence de longue durée

Ce n'est pas une condition de fonctionnement normal et son apparition est supposée être rare mais elle peut persister pendant des semaines ou même des mois et peut mener à un vieillissement considérable.

- a) La détérioration des propriétés mécaniques de l'isolation des conducteurs sera accélérée aux températures supérieures. Si cette détérioration se poursuit suffisamment, elle peut réduire la durée de vie effective du transformateur, en particulier si ce dernier est soumis à des courts-circuits ou des événements de transport.
- b) D'autres parties d'isolation, et particulièrement les parties soutenant la pression axiale du bloc des enroulements, peuvent également vieillir davantage à des températures plus élevées.
- c) La résistance de contact des changeurs de prises peut augmenter pour des courants et des températures élevées, dans des cas extrêmes, un emballement thermique peut se produire.
- d) Les joints du transformateur peuvent devenir plus fragiles à des températures élevées.

Les règles de calcul pour une vitesse de vieillissement relative et la consommation de durée de vie en pourcentage sont fondées sur des considérations de risques à long terme.

- a) The main risk for short-time failures is the reduction in dielectric strength due to the possible presence of gas bubbles in a region of high electrical stress, that is the windings and leads. These bubbles are likely to occur when the hot-spot temperature exceeds 140 °C for a transformer with a winding insulation moisture content of about 2 %. This critical temperature will decrease as the moisture concentration increases.
- b) Gas bubbles can also develop (either in oil or in solid insulation) at the surfaces of heavy metallic parts heated by the leakage flux or be produced by super-saturation of the oil. However, such bubbles usually develop in regions of low electric stress and have to circulate in regions where the stress is higher before any significant reduction in the dielectric strength occurs.
Bare metallic parts, except windings, which are not in direct thermal contact with cellulosic insulation but are in contact with non-cellulosic insulation (for example, aramid paper, glass fibre) and the oil in the transformer, may rapidly rise to high temperatures. A temperature of 180 °C should not be exceeded.
- c) Temporary deterioration of the mechanical properties at higher temperatures could reduce the short-circuit strength.
- d) Pressure build-up in the bushings may result in a failure due to oil leakage. Gassing in condenser type bushings may also occur if the temperature of the insulation exceeds about 140 °C.
- e) The expansion of the oil could cause overflow of the oil in the conservator.
- f) Breaking of excessively high currents in the tap-changer could be hazardous.

The limitations on the maximum hot-spot temperatures in windings, core and structural parts are based on considerations of short-term risks (see Clause 7).

The short-term risks normally disappear after the load is reduced to normal level, but they need to be clearly identified and accepted by all parties involved e.g. planners, asset owners and operators.

5.4 Effects of long-time emergency loading

This is not a normal operating condition and its occurrence is expected to be rare but it may persist for weeks or even months and can lead to considerable ageing.

- a) Deterioration of the mechanical properties of the conductor insulation will accelerate at higher temperatures. If this deterioration proceeds far enough, it may reduce the effective life of the transformer, particularly if the latter is subjected to system short circuits or transportation events.
- b) Other insulation parts, especially parts sustaining the axial pressure of the winding block, could also suffer increased ageing rates at higher temperature.
- c) The contact resistance of the tap-changers could increase at elevated currents and temperatures and, in severe cases, thermal runaway could take place.
- d) The gasket materials in the transformer may become more brittle as a result of elevated temperatures.

The calculation rules for the relative ageing rate and per cent loss of life are based on considerations of long-term risks.